

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS



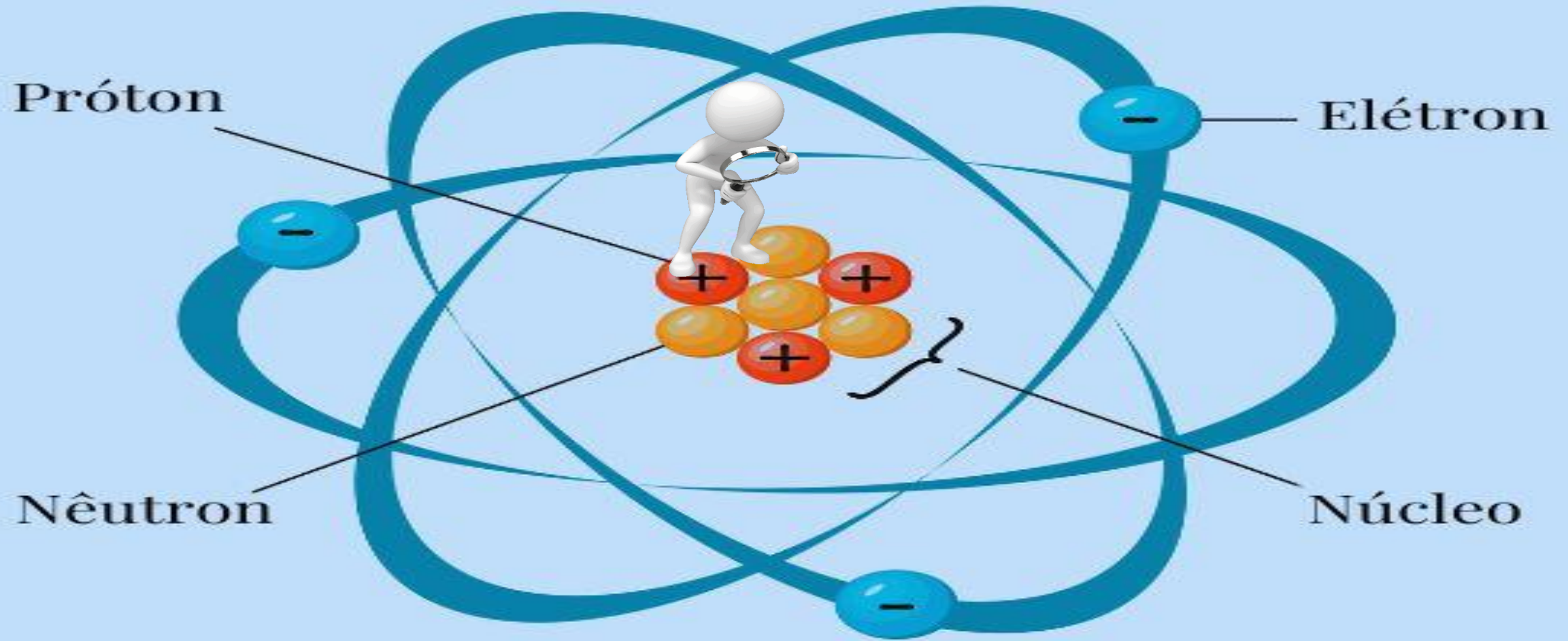
Semestre: 2026.1

Aula 03

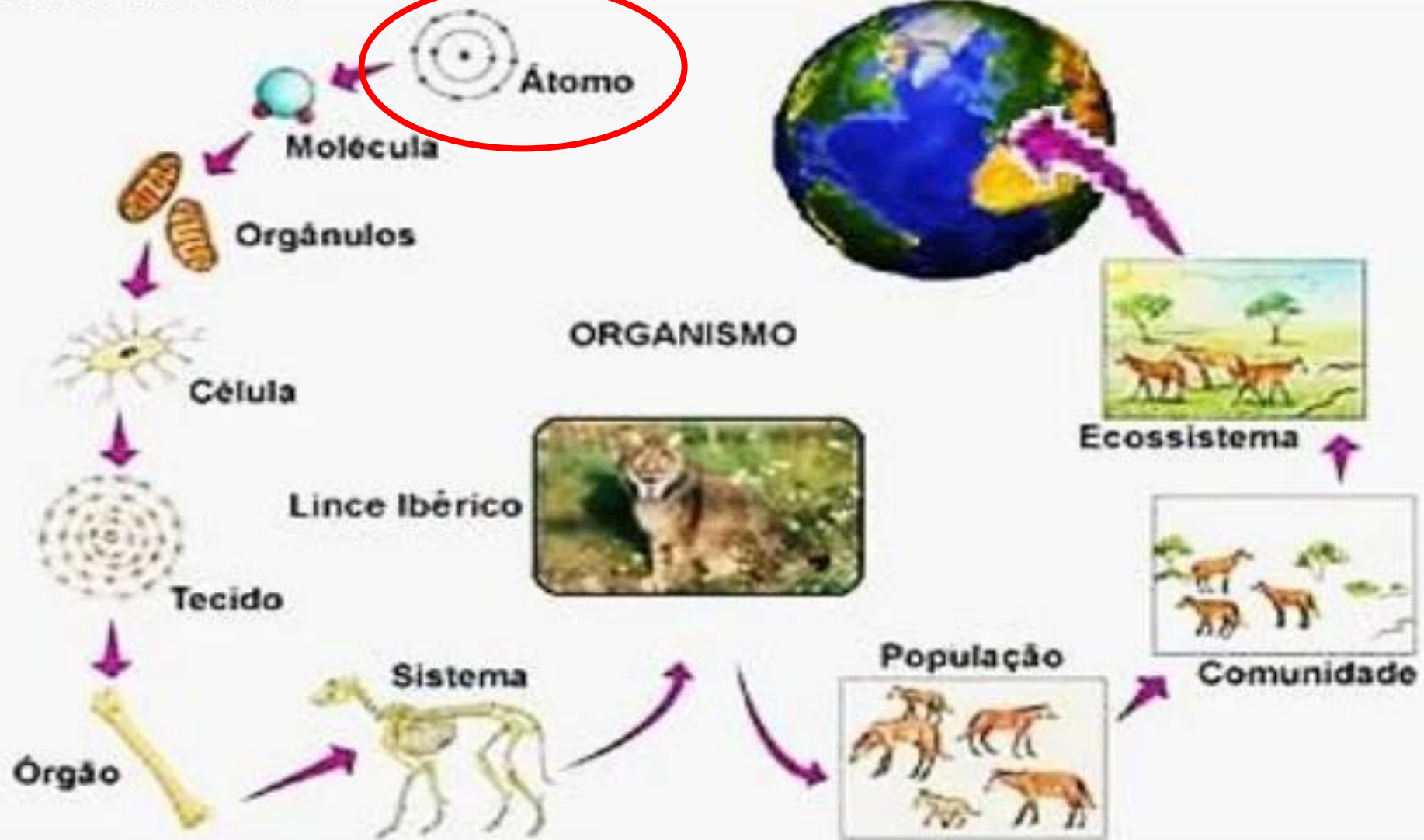
A vibrant sky with a large rainbow arching over a bright sun, with a rocky mountain range at the bottom.

**COMO EXPLICAR OS
FENÔMENOS BIOQUÍMICOS**

Estrutura atômica



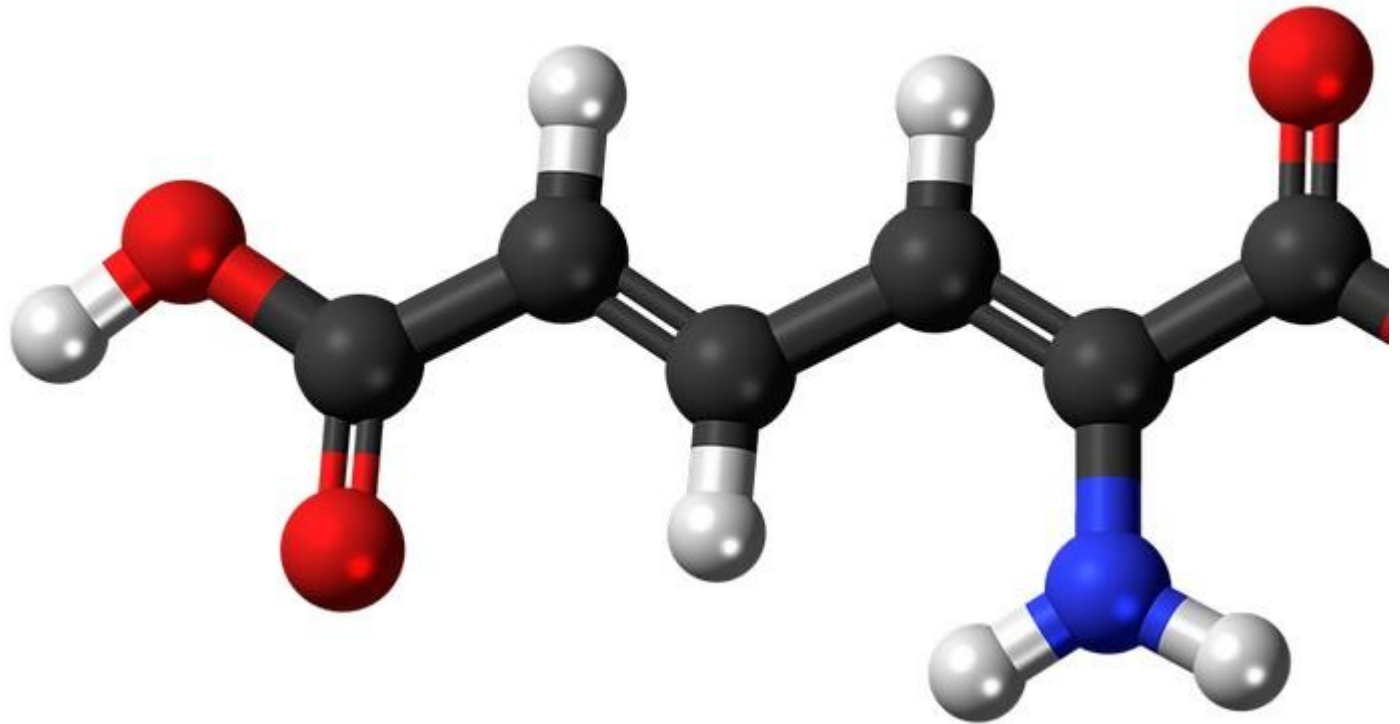
Do átomo à Biosfera.



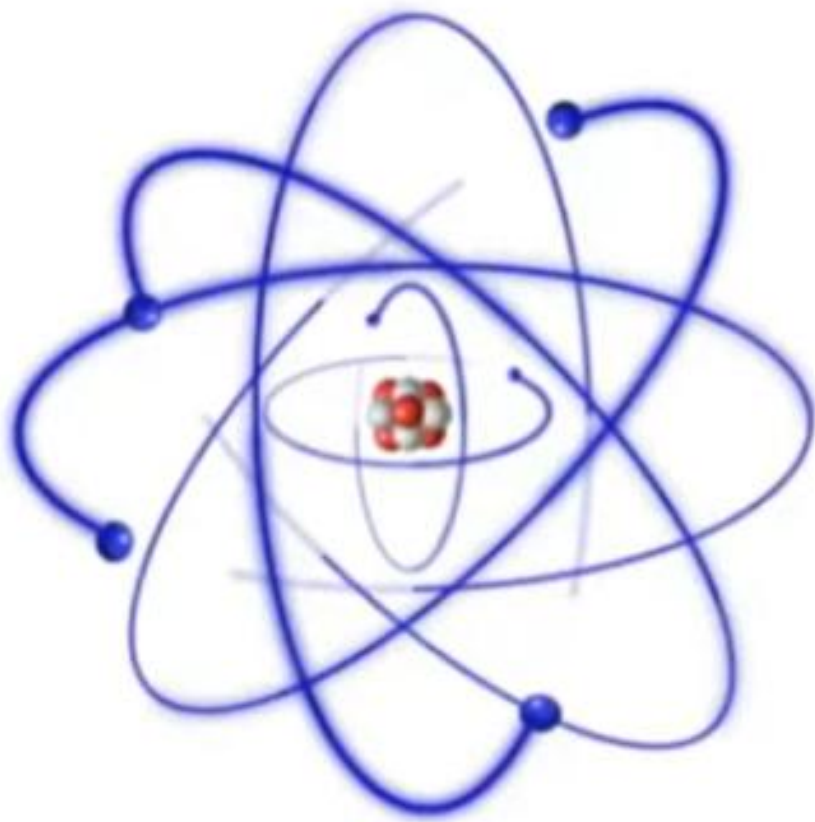
São as moléculas da vida, essenciais para todos os seres vivos. Elas formam a base estrutural e funcional dos organismos.

Estão divididas em quatro grupos principais: carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Cada grupo desempenha funções específicas e vitais.

As biomoléculas estão presentes em todos os seres vivos, desde os mais simples até os mais complexos. São formadas principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que correspondem à maior parte da massa dos organismos.



Biomoléculas



- ✓ Carbono – **C**;
- ✓ Hidrogênio – **H**;
- ✓ Oxigênio – **O**;
- ✓ Nitrogênio – **N**;
- ✓ Fósforo – **P**;
- ✓ Enxofre – **S**.

**98% da massa de um
ser vivo**



Biomoléculas

Composição elementar das biomoléculas

As biomoléculas são formadas por átomos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre (CHONPS). Esses elementos correspondem a cerca de 98% da massa de um ser vivo.

A sigla CHONPS representa a composição básica da vida, presente em todas as macromoléculas que estudaremos.

Carboidratos

Carboidratos - visão geral

Carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares, são a principal fonte de energia dos seres vivos. Eles fornecem combustível rápido para as células.

Além da função energética, os carboidratos exercem função estrutural, como a celulose na parede celular dos vegetais e a quitina no exoesqueleto dos artrópodes e fungos.

✓ Principal fonte de energia (função energética);

✓ Função plástica ou estrutural (celulose, quitina);



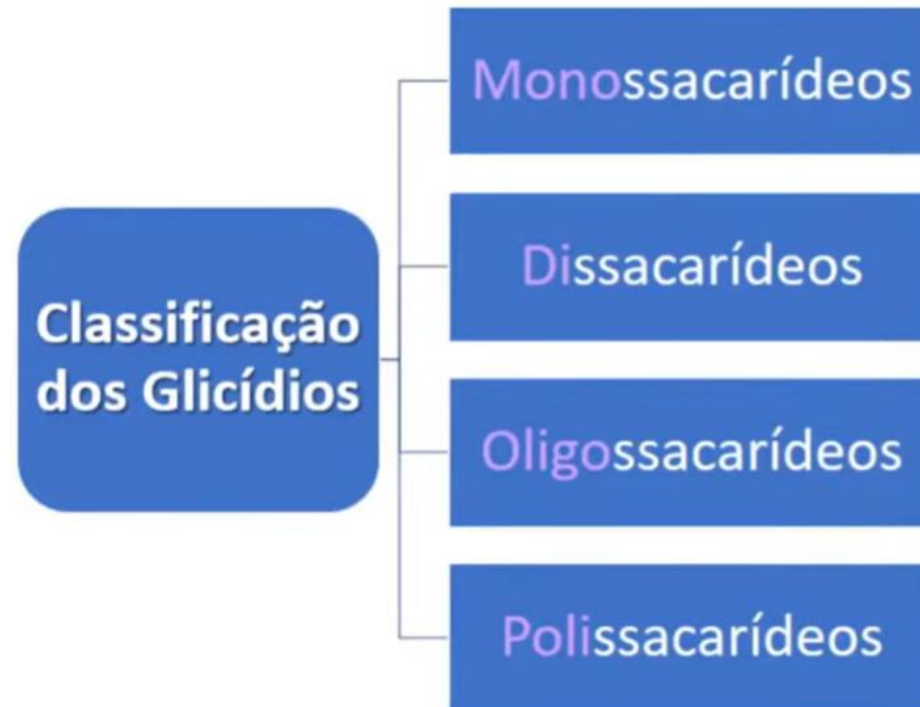
Carboidratos

Classificação dos carboidratos

Os carboidratos são classificados pelo tamanho da molécula e número de subunidades.

Monossacarídeos são a unidade básica (mono = um, saccharide = açúcar).

Dois monossacarídeos formam um dissacarídeo. Moléculas com 3 a 20 monossacarídeos são oligossacarídeos. Acima de 20, temos os polissacarídeos.

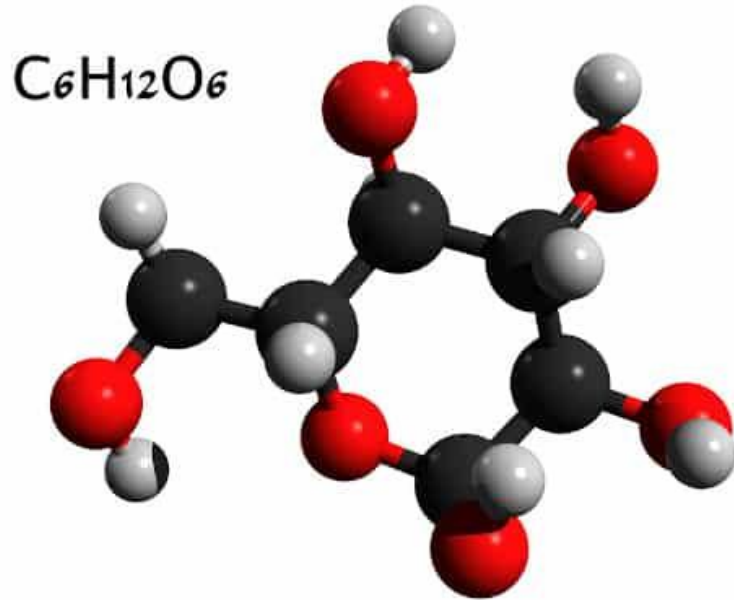


Carboidratos

Monossacarídeos

Monossacarídeo significa "carbono hidratado", com fórmula geral $(CH_2O)_n$, onde n varia de 3 a 7 carbonos. Cada carbono corresponde a uma molécula de água.

Se tem 3 carbonos: triose ($C_3H_6O_3$). Se tem 4 carbonos: tetrose ($C_4H_8O_4$). Se tem 5 carbonos: pentose, como ribose e desoxirribose (presentes no DNA e RNA).



$$\begin{aligned} C &= *3 \\ H &= 2 * 3 \\ O &= * 3 \end{aligned}$$

Monossacarídeos

$$3 < n < 7$$



Nº de Carbonos	Nome	Fórmula
3	Triose	$C_3H_6O_3$
4	Tetrose	$C_4H_8O_4$
5	Pentose	$C_5H_{10}O_5$
6	Hexose	$C_6H_{12}O_6$
7	Heptose	$C_7H_{14}O_7$

Hexoses e exemplos

Com 6 carbonos, temos as hexoses ($C_6H_{12}O_6$), como glicose, frutose e galactose. A glicose é o açúcar mais importante para as células.

Existem também monossacarídeos de 7 carbonos, as heptoses, menos comuns, mas presentes em alguns processos metabólicos.

Dissacarídeos e ligação glicosídica

Dois monossacarídeos se unem formando um dissacarídeo por ligação glicosídica. Exemplo: glicose + frutose formam sacarose (açúcar comum).

Nessa ligação, a hidroxila de um monossacarídeo se une ao hidrogênio de outro, liberando uma molécula de água (síntese por desidratação).

Carboidratos

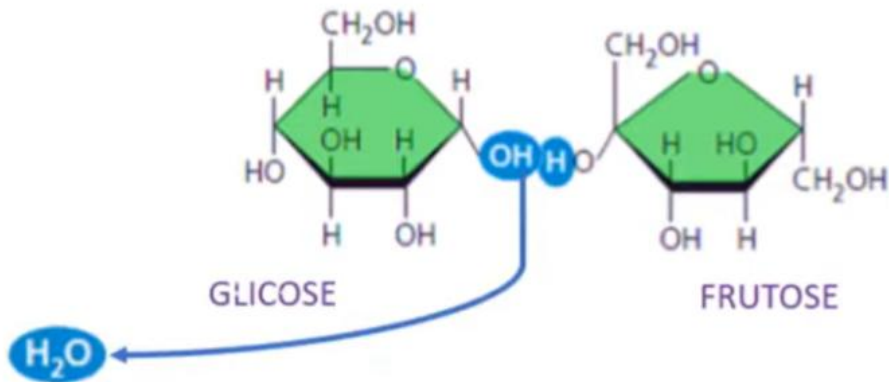
Principais dissacarídeos

Além da sacarose, temos a maltose (glicose + glicose) e a lactose (glicose + galactose). A lactose é o açúcar do leite, que muitas pessoas têm dificuldade de digerir.

Cada dissacarídeo tem funções específicas nos organismos e na alimentação.

Dissacarídeos

✓ São formados pela união de dois monossacarídeos;

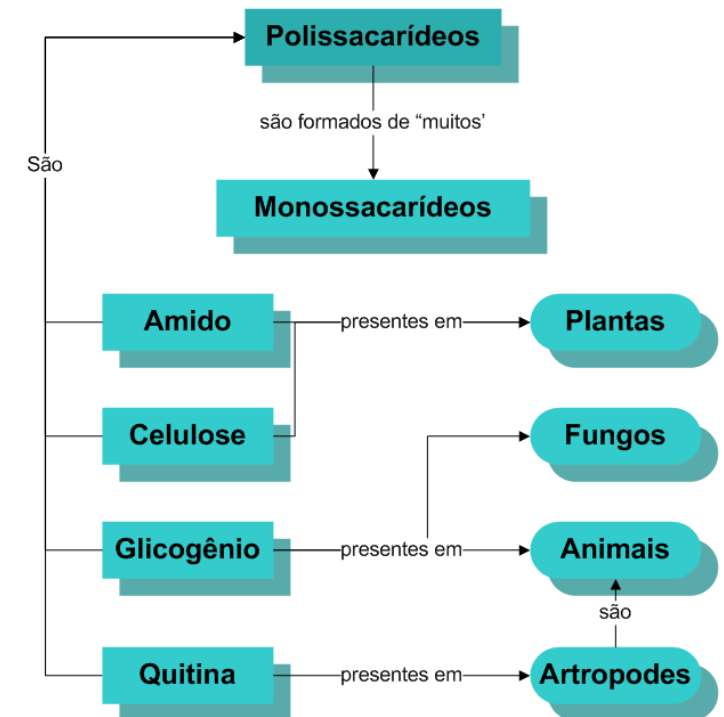
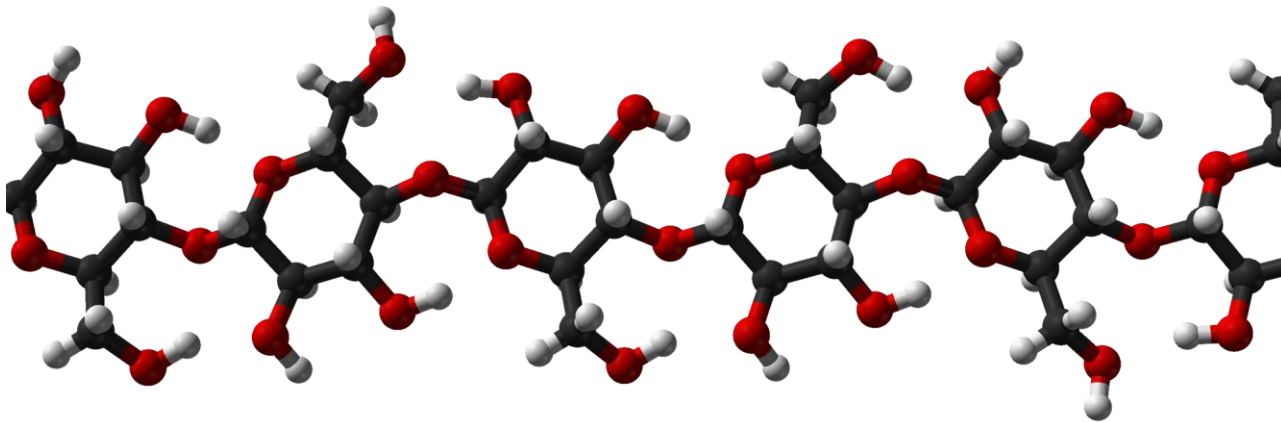


Carboidratos

Polissacarídeos

Centenas ou milhares de monossacarídeos formam polissacarídeos, moléculas gigantes com funções de reserva ou estruturais.

Amido: reserva energética típica dos vegetais. Glicogênio: reserva energética típica dos animais.
Celulose: polissacarídeo estrutural da parede celular vegetal.



Carboidratos

Funções dos carboidratos

Os carboidratos são moléculas extremamente energéticas, mas também têm função estrutural ou plástica.

Quando você come um pão (rico em amido), seu corpo precisa quebrar esse polissacarídeo em glicose, que é o monossacarídeo que suas células utilizam como energia.



FONTES DE CARBOIDRATOS

50g de CARBOIDRATO



90g de aveia em flocos



310g de lentilha cozida



68g de quinoa em flocos



170g de mandioca cozida



280g de batata doce cozida



180g de grão-de-bico cozido



190g de macarrão integral cozido



TreinoMestre
MUSCULAÇÃO & FITNESS

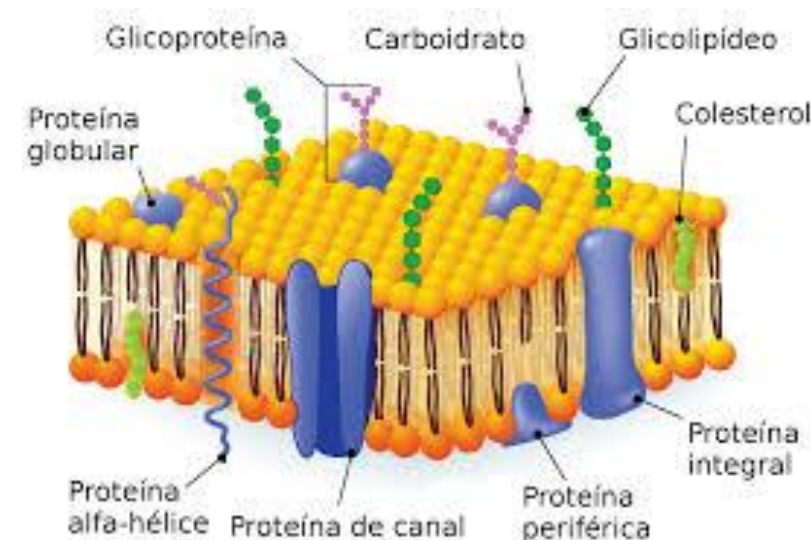


200g de arroz integral cozido

Lipídios

Lipídios são óleos, gorduras e ceras, moléculas apolares e hidrofóbicas (não se misturam com água). Eles têm natureza hidrofóbica e apolar.

Atuam como reserva energética, participam da composição das membranas celulares (fosfolipídios) e formam vitaminas e hormônios (esteroides).



BOAS



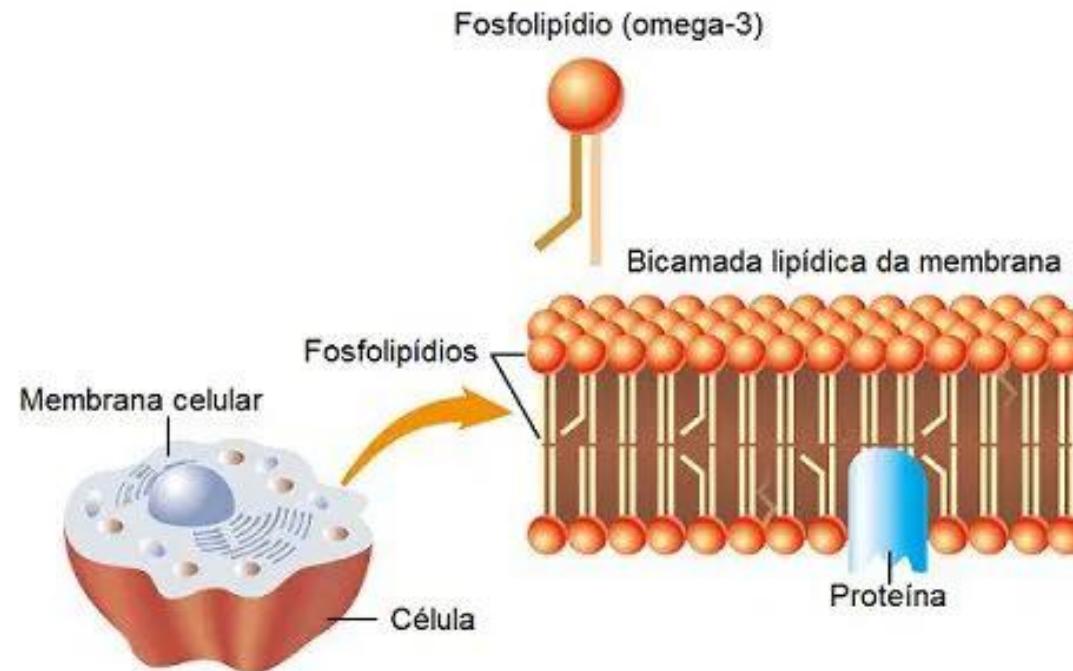
RUINS



Lipídios - Ácidos graxos saturados

Ácidos graxos saturados possuem todas as ligações entre carbonos simples, resultando em estrutura linear e rígida. São sólidos à temperatura ambiente.

São os principais constituintes das gorduras de origem animal, como a manteiga.



Lipídios - Ácidos graxos insaturados

- Contêm uma ou mais duplas ligações entre carbonos, gerando dobras na molécula. Isso confere maior fluidez.
- São líquidos à **temperatura ambiente** e principais constituintes dos óleos vegetais, como azeite e óleo de soja.



Lipídios

Gorduras trans e hidrogenação

A indústria utiliza hidrogenação para transformar ácidos graxos insaturados (cis) em trans, inserindo hidrogênio até atingir consistência desejada.

Isso melhora estocagem e vida de prateleira, mas o consumo de gorduras trans está associado a doenças cardiovasculares.



PERIGOSO GOSTINHO A MAIS

As gorduras trans são um tipo específico de gordura formada por um processo de hidrogenação (adição de moléculas de hidrogênio) natural ou industrial. Estão presentes principalmente em alimentos industrializados – os de origem animal, como a carne e o leite, têm pequenas quantidades dessas gorduras.

PARA QUE SERVEM

Para melhorar a consistência, acentuar o sabor, deixar os alimentos mais secos, crocantes, e com maior prazo de validade.

ONDE SÃO MAIS ENCONTRADOS



E em todos os alimentos que têm margarina na composição.

COMO AGE NO CORPO HUMANO

CORRENTE SANGÜÍNEA

Eleva os níveis de colesterol LDL (ruim) e diminui os níveis do HDL (bom).

CORAÇÃO

Se deposita nas artérias coronárias, aumentando as chances de infarto.

FÍGADO

Acredita-se que a gordura trans substitua a molécula de colesterol ruim, que fica livre para circular no organismo.

ABDOMEN

Facilita o acúmulo de gordura na região, favorecendo o aparecimento da síndrome metabólica, que associa obesidade, diabetes e pressão alta.

ORIGEM DO NOME

O nome da gordura vem de "transversos" – se refere à cadeia de átomos dos ácidos graxos. Em um óleo encontrado na natureza, os átomos estão distribuídos em posição paralela. Quando submetidos ao tratamento industrial de hidrogenação, a estrutura química é modificada, fazendo com que os ácidos graxos fiquem com os átomos em disposição diagonal.

Lipídios

Tipos de lipídios

Glicerídeos: função energética e controle térmico. Cerídeos: função impermeabilizante (ex.: cera nas folhas e penas).

Esteroides: hormônios e colesterol. Carotenoides: pigmentos que captam energia solar.

Fosfolipídios: compõem as membranas celulares.



Glicerídeos

Os glicerídeos são lipídeos encontrados em maior quantidade nos alimentos e são representados pelos óleos e gorduras.



Tipos de Glicerídeos

Glicerídeos		
Tipos	Gorduras	Óleos
E. Físico	Sólidas	Líquidos
Origem	Animal	Vegetal

Doenças relacionadas ao consumo excessivo

- Triglicerídeos elevado
- Arteriosclerose (deposição de gorduras)
- Obesidade
- Diabetes
- Hipotireoidismo
- Insuficiência renal
- Colesterol - chance de doenças crônicas



Aplicação Industrial (Utilização)

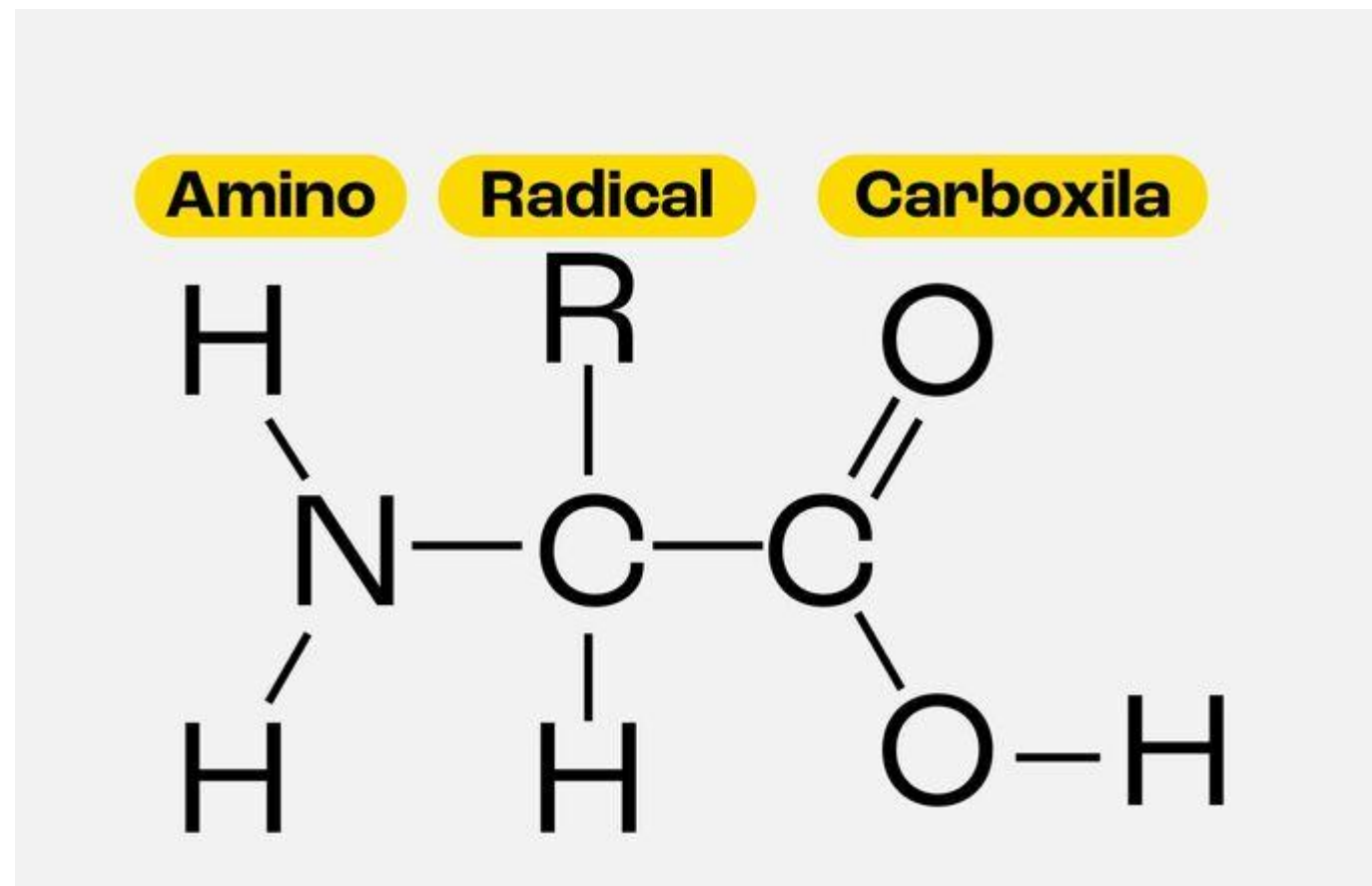
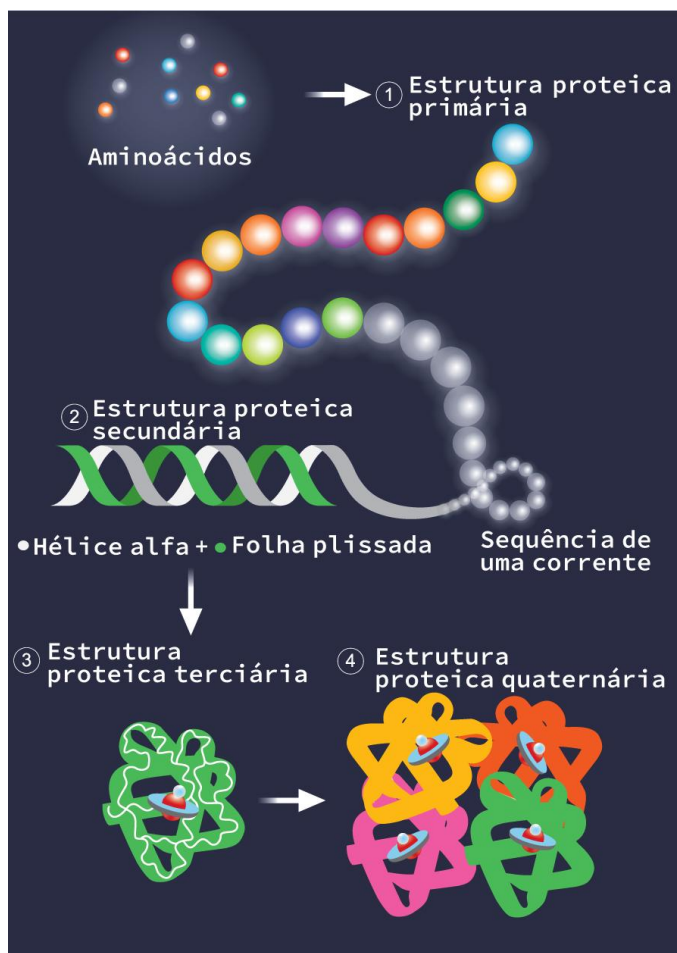
- Óleos vegetais - Soja
- Óleo marinho - Peixe
- Polinsaturados: Soja, milho, amendoim, oliva, algodão
- Grau de insaturação, ponto de fusão da mistura (influência)
- Refinação óleos brutos



Proteínas

Representam mais de 50% do peso seco de uma célula. Elas estão envolvidas nas mais diversas funções biológicas.

São formadas por unidades menores chamadas aminoácidos, unidos por ligações peptídicas.



Proteínas

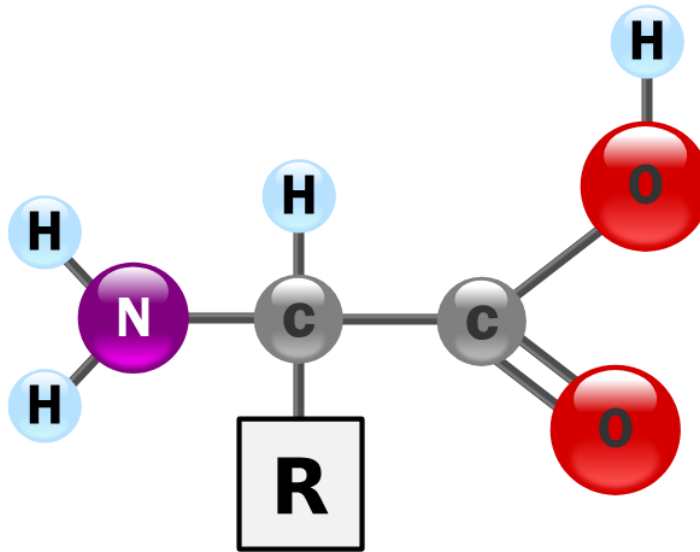


Proteínas

Aminoácidos

Existem 20 aminoácidos diferentes: essenciais (corpo não produz, obtidos na alimentação) e não essenciais (corpo produz).

Todos possuem um carbono central (carbono alfa) ligado a: hidrogênio, grupamento amina, grupamento carboxila e um radical (R), que varia nos 20 tipos.

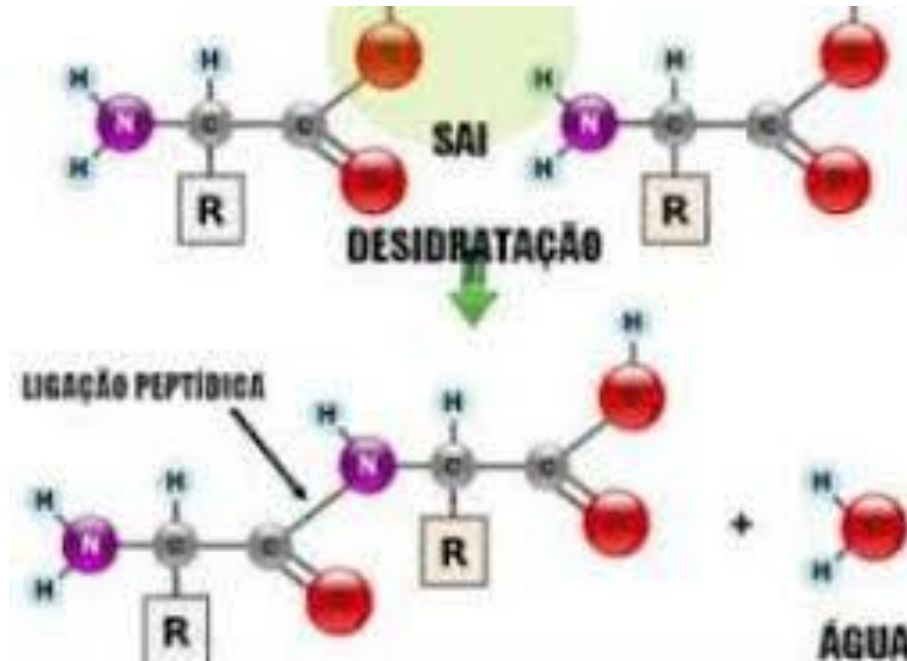


Proteínas

Ligação peptídica

A ligação peptídica ocorre quando a carboxila de um aminoácido se liga ao grupamento amino de outro. Há liberação de água.

Formam-se dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos e polipeptídeos. Essa sequência corresponde à estrutura primária da proteína.

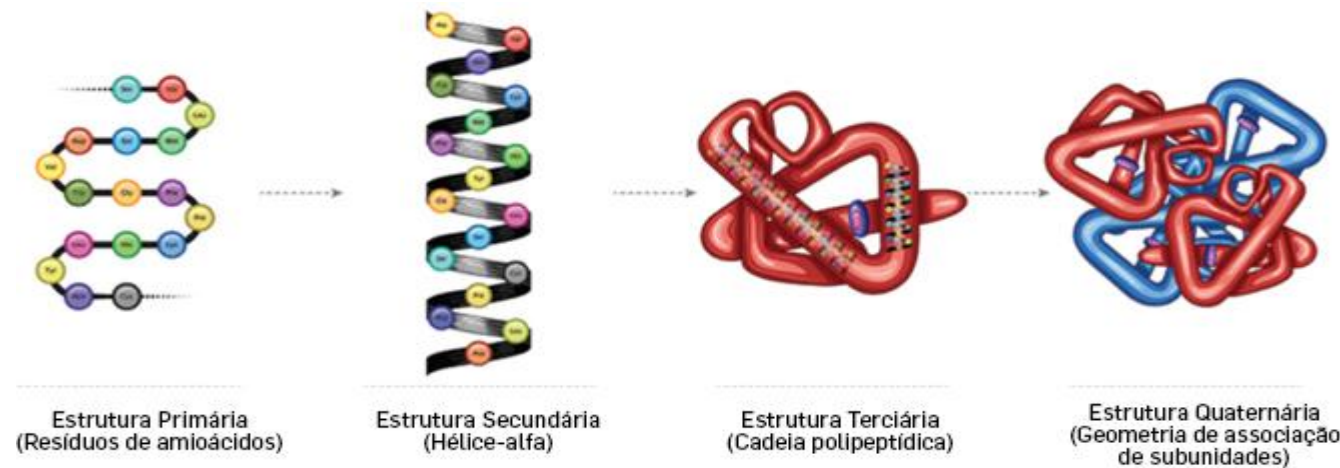


Proteínas

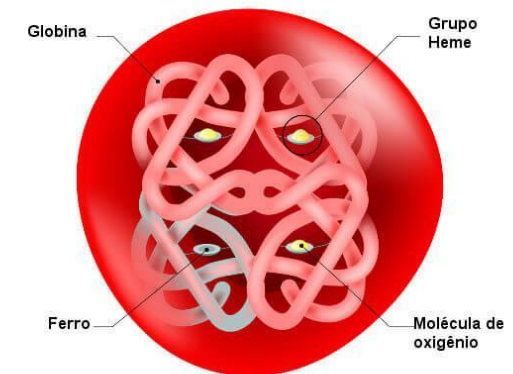
Estruturas proteicas

Estrutura primária: sequência linear de aminoácidos. Estrutura secundária: padrões como alfa-hélice ou folha beta.

Estrutura terciária: dobramento tridimensional. Estrutura quaternária: associação de múltiplas cadeias, como na hemoglobina.



Hemoglobina



Classificação funcional das proteínas

Proteínas fibrosas: longos filamentos com função estrutural, como colágeno e queratina. Proporcionam resistência e sustentação.

Proteínas globulares: forma esférica, atuam em funções biológicas como transporte (hemoglobina), defesa (anticorpos) e catálise (enzimas).

Proteínas

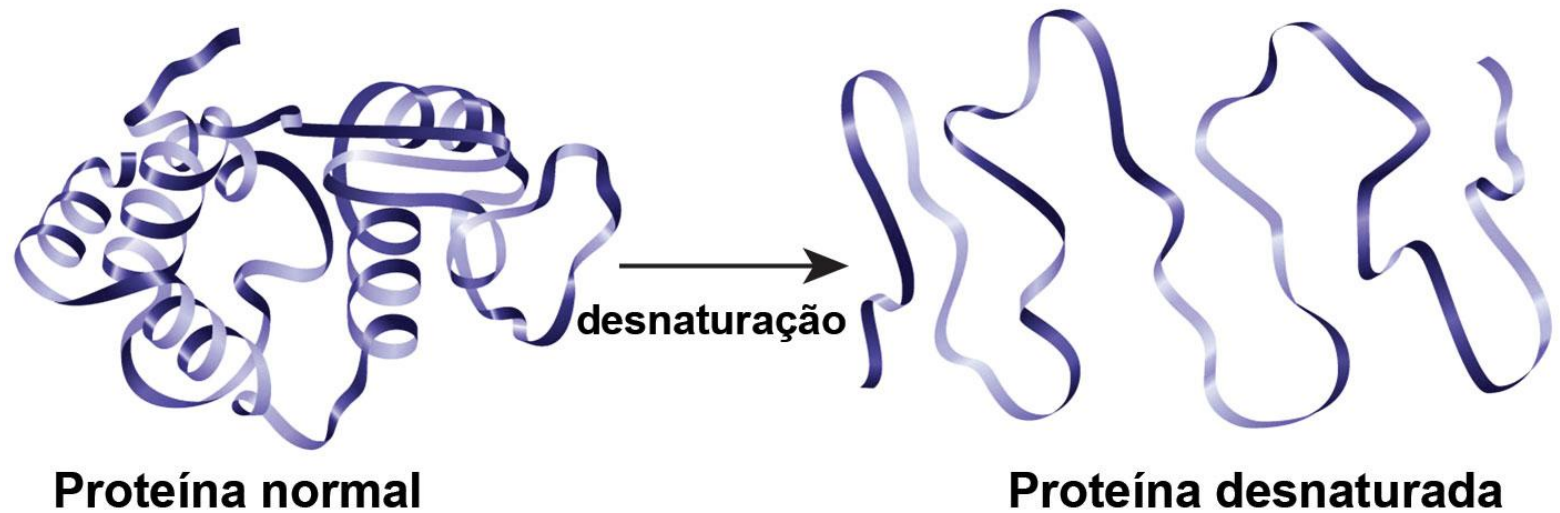
Desnaturação proteica

As proteínas só funcionam se sua estrutura espacial for mantida. Alterações de pH e temperatura causam desnaturação.

A desnaturação é a perda da estrutura tridimensional e da função biológica, mas a proteína mantém seu valor nutritivo.

O limão coalha o leite porque o ácido desnatura a caseína. Na febre, o aumento da temperatura pode desnaturar proteínas e comprometer funções metabólicas.

A indústria alimentícia utiliza esse processo na produção de queijos.



Proteínas – desnaturação proteica em folhas de milho



Enzimas

São proteínas (exceto ribozimas, que são RNAs) que atuam como catalisadores biológicos, acelerando reações metabólicas.

São formadas por aminoácidos e podem sofrer desnaturação por temperatura, pH, salinidade, solventes e radiações.

Catálise enzimática

Catálise é a função mais importante das enzimas: acelerar reações químicas. Sem elas, o metabolismo seria extremamente lento.

As enzimas reconhecem substratos específicos, catalisam reações e geram produtos, sem serem consumidas no processo.

Especificidade enzimática

Cada enzima reconhece um substrato específico que se encaixa perfeitamente em seu sítio ativo (modelo chave-fechadura).

Se o encaixe não for perfeito, a enzima não é ativada e nenhuma ação ocorre.

Complexo enzima-substrato

A ligação do substrato ao sítio ativo forma o complexo ES (enzima-substrato). Esse complexo passa por estado de transição.

O substrato se transforma em produto, formando complexo EP (enzima-produto), que libera o produto e a enzima fica disponível novamente.

Energia de ativação

Reações sem enzimas exigem alta energia de ativação. Com enzimas, essa energia é reduzida, acelerando a reação.

Isso traz menor consumo energético para o organismo, mantendo o equilíbrio metabólico.

Enzimas

Fatores que afetam enzimas

Concentração: mais enzima ou substrato aumenta a velocidade da reação. pH: variações extremas desnaturam a enzima.

Temperatura: cada enzima tem temperatura ótima; acima dela ocorre desnaturação, abaixo reduz a atividade.

Inibição enzimática inespecífica

Ocorre por fatores como temperatura inadequada, pH extremo ou remoção de substratos, reduzindo a velocidade da reação.

Não envolve ação direta de inibidores específicos.

Inibição enzimática específica

Envolve inibidores que se ligam à enzima, podendo ser reversíveis ou irreversíveis. Forma-se complexo enzima-inibidor (EI).

O EI impede a formação do complexo ES e a catálise.

Classificação das enzimas

Hidrolases: quebram ligações com água. Ligases: unem moléculas usando ATP. Oxirredutases: transferem elétrons.

Transferases: transferem grupos funcionais. Liases: removem moléculas sem hidrólise.

Isomerasas: convertem isômeros.

Coenzimas e cofatores

Coenzimas associam-se a enzimas para função catalítica. Cofatores são íons ou moléculas orgânicas (ex.: vitaminas) essenciais para atividade enzimática.

Devem ser obtidos na alimentação, pois o organismo nem sempre os produz.

Lipídios de armazenamento

Triglicerídeos nos adipócitos fornecem energia e isolamento térmico. Formam barreira lipídica que ajuda a manter a temperatura corporal.

São a principal reserva energética dos animais.

Lipídios sinalizadores

Participam de reações metabólicas como hormônios (esteroides), cofatores enzimáticos e vitaminas A, D, K e E.

São metabolicamente ativos e essenciais para diversas funções.

Digestão de lipídios em ruminantes

Lipídios vegetais são liberados no rúmen e quebrados por lipases bacterianas. Formam-se ácidos graxos voláteis (AGVs).

Os AGVs são absorvidos pela parede do rúmen e direcionados ao metabolismo hepático.

Digestão de lipídios em ruminantes

Lipídios vegetais são liberados no rúmen e quebrados por lipases bacterianas. Formam-se ácidos graxos voláteis (AGVs).

Os AGVs são absorvidos pela parede do rúmen e direcionados ao metabolismo hepático.

Digestão de lipídios em carnívoros

Triglicerídeos são emulsificados por sais biliares no duodeno, formando micelas que aumentam superfície de contato.

A lipase pancreática atua sobre os glóbulos de gordura, transformando-os em ácidos graxos e monoglicerídeos.

Absorção de lipídios

Micelas transportam lipídeos até o epitélio intestinal. Após absorção, são transportados no sangue por lipoproteínas.

LDL: transporta colesterol do fígado para tecidos ("colesterol ruim"). HDL: capta colesterol e leva de volta ao fígado ("colesterol bom").

Ácidos nucleicos - visão geral

Ácidos nucleicos são polímeros responsáveis por armazenar e transmitir informação genética.

Existem dois tipos: DNA e RNA.

Ambos são formados por nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster.

Diferenças entre DNA e RNA

1. Açúcar: DNA tem desoxirribose; RNA tem ribose. 2. Bases: DNA tem Timina (exclusiva); RNA tem Uracila (exclusiva).
2. Estrutura: DNA é fita dupla; RNA é fita simples. As fitas do DNA são antiparalelas.

Adenina liga-se à Timina (DNA) ou Uracila (RNA) por duas pontes de hidrogênio. Citosina liga-se à Guanina por três pontes de hidrogênio.

ATP e energia celular

ATP (adenosina trifosfato) é um nucleotídeo fundamental para o metabolismo energético.

Armazena e transfere energia nas células.

Participa de diversas reações, como síntese de moléculas, contração muscular e transporte ativo.

Semestre: 2026.1

Aula 03

Prof. Juvenaldo Florentino